CIMENTACIONES SUPERFICIALES
(CIMENTACIONES DIRECTAS)

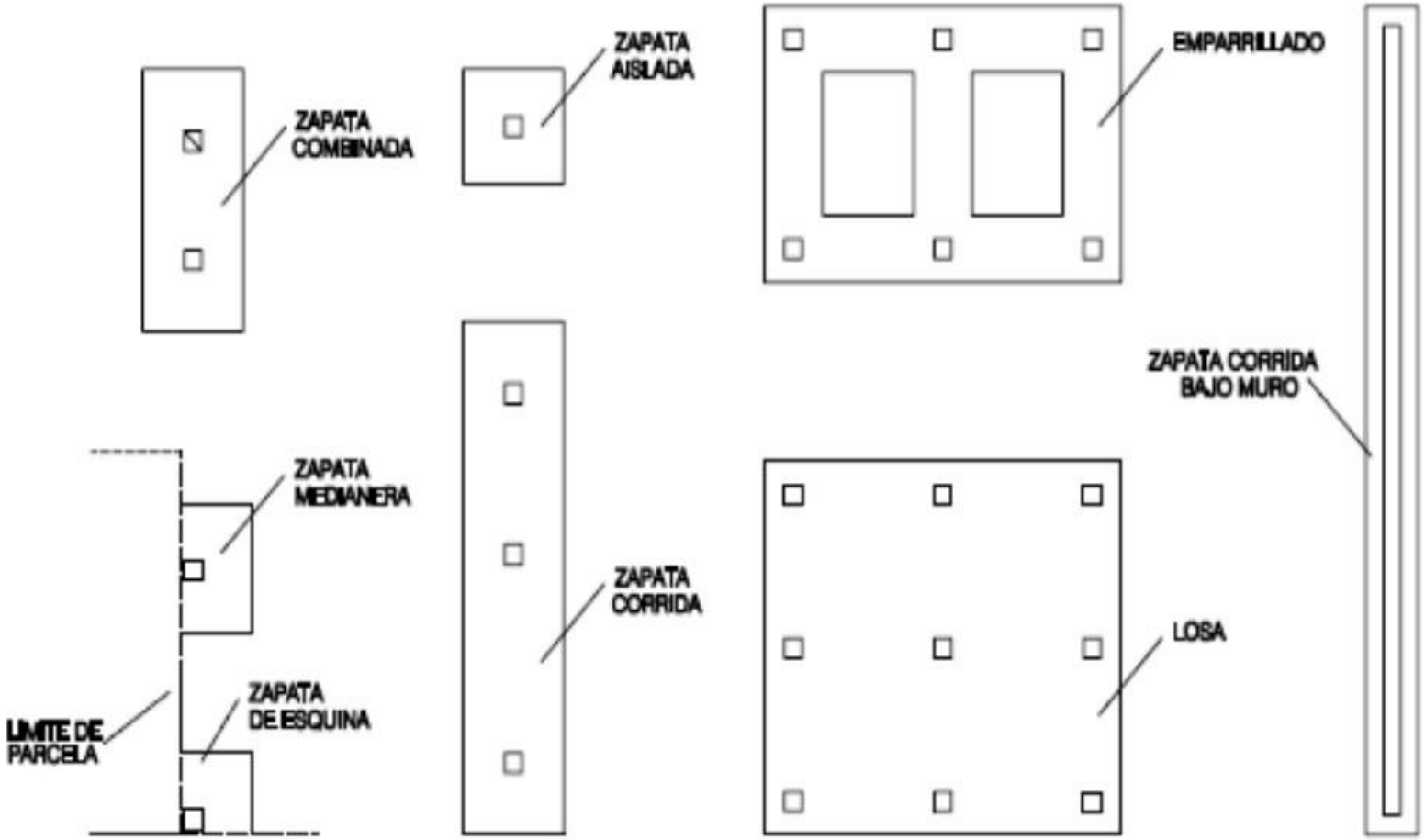
CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

LOSAS DE CIMENTACIÓN

ZAPATAS:

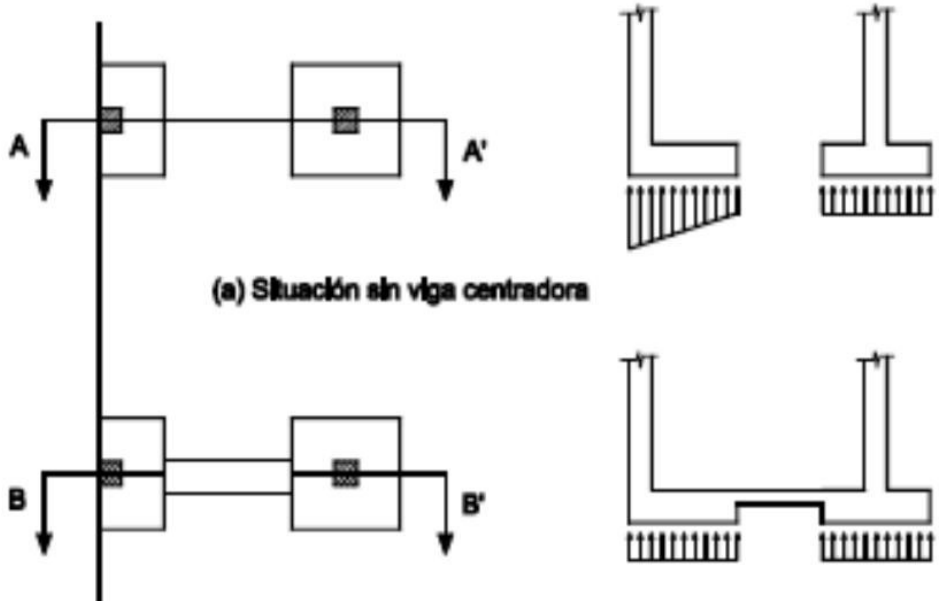
- ***AISLADA***
- ***CORRIDA***
- ***COMBINADA***
- ***DE MEDIANERA***

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:



CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

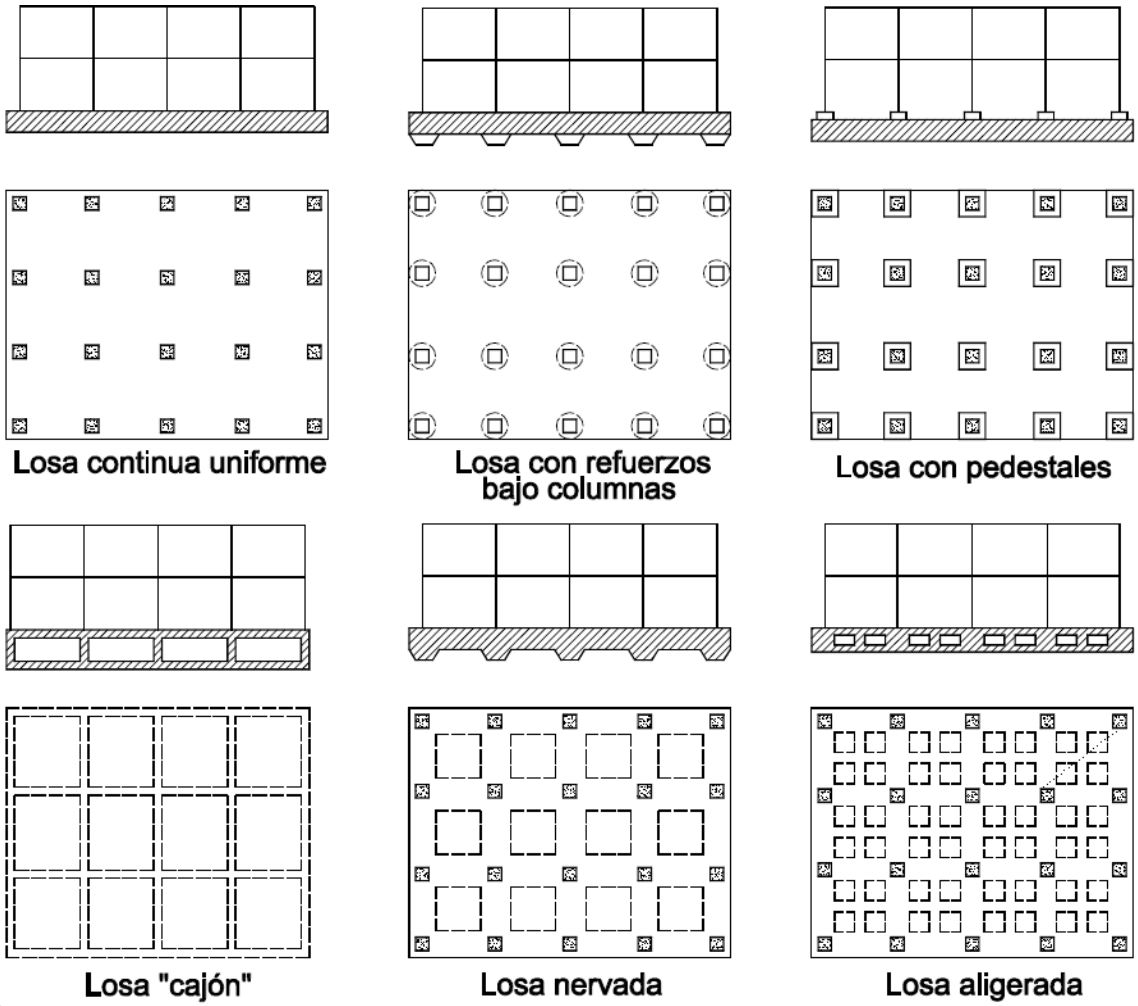
Una práctica de interés en el caso de zapatas aisladas sometidas a momentos flectores, es la posibilidad de unirlas a otras zapatas cercanas para absorber estos momentos mediante una viga de atado (incluso se puede utilizar una solera).



Debe en estos casos tenerse especial cuidado con la misma viga de atado (o viga centradora como también suele llamársele, debido a su capacidad en este caso de "centrar" las cargas en las zapatas, disminuyendo o evitando la excentricidad), en lo que se refiere a su contacto e interacción con el suelo. Deberán pues analizarse los posibles esfuerzos adicionales en estas vigas, debidos a los asentamientos previstos en las zapatas ancladas a ellas.

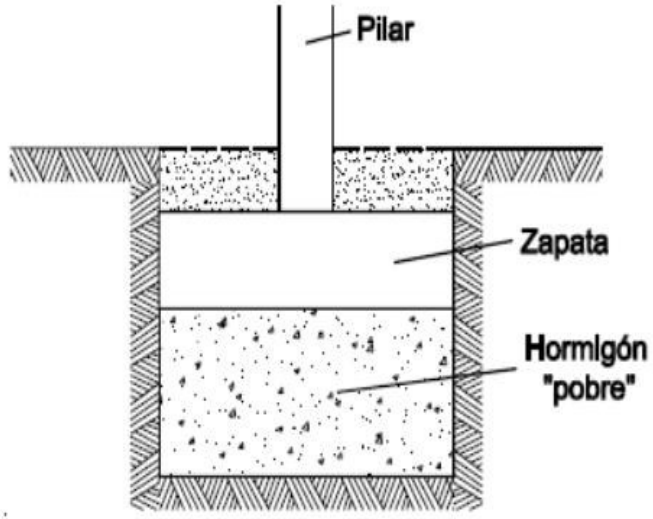
CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

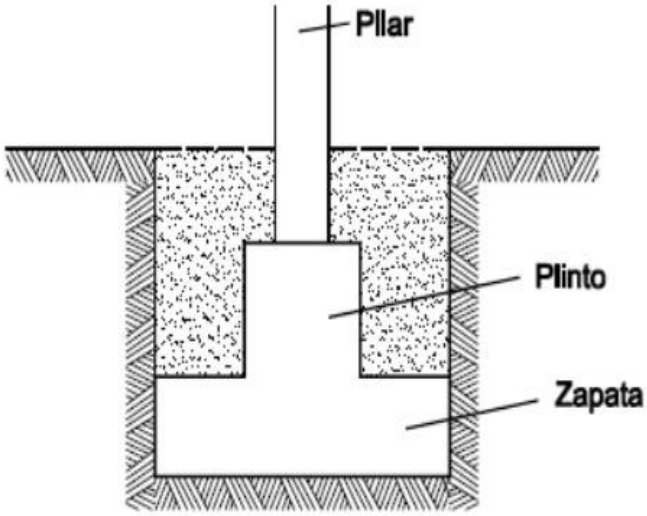
LOSAS



CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

POZOS DE CIMENTACIÓN:





CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

Los terrenos en los que se apoye una cimentación superficial pueden ser de variado tipo, desde rellenos artificiales heterogéneos en el peor de los casos, cohesivos, granulares, mixtos, rocas, etc., y presentar distintos condicionantes para las cimentaciones de hormigón, como agresividad por presencia de sulfatos, o expansividad potencial.

A lo largo de la vida útil, el terreno debe ser capaz de mantener su capacidad portante, sin producirse hundimientos -en la medida en que no se superen las cargas de diseño-, ni asientos superiores a los admisibles con los que se proyectó la cimentación. Tampoco deberán producirse variaciones de volumen mayores a las supuestas inicialmente (de haber sido necesario considerarlos), ni deslizamientos, ni deterioros por posibles agresividad del entorno (suelo o agua) cuyo control se haya previsto.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO:

CONSIDERACIÓN DE TENSIÓN QUE TRANSMITE LA CIMENTACIÓN AL TERRENO:

La tensión que transmite la cimentación al terreno, será la que se obtiene de considerar los **esfuerzos producidos por la estructura**, a los que se le debe **sumar** el **peso propio de la cimentación**, **tierras** sobre ésta y **otros** (según sea el caso).

CONSIDERACIÓN PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL :

A su vez, para el cálculo estructural (que se verá en otro apartado) -en el que se deben estimar "solicitaciones" o esfuerzos actuantes sobre el cimiento (momentos flectores, esfuerzos cortantes y de punzonamiento)-, no se consideran por tanto ni el peso propio del cimiento, ni de los rellenos u otras acciones uniformemente repartidas que puedan actuar sobre el cimiento, siempre que esas acciones están en equilibrio con las reacciones que provocan en el contacto suelo-cimiento y no producen por tanto esfuerzos en la pieza.
(EJEMPLO REACCIONES EN MURO EN DONDE QUEDA INCLUIDO EL PESO PROPIO)

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

Para estar correctamente diseñada una cimentación superficial debe cumplir las condiciones siguientes:

- ❑Transmitir al terreno las cargas del edificio con deformaciones (asientos) tolerables, garantizando una seguridad suficiente frente a la rotura o hundimiento.
- ❑Poseer suficiente resistencia como elemento estructural.
- ❑No resultar afectada por la eventual agresividad del terreno.
- ❑Estar suficientemente protegida frente a las modificaciones naturales o artificiales del entorno (helada, cambios de volumen, variaciones del nivel freático, efectos dinámicos, excavaciones próximas, etc.).

IMPORTANTE:

Los condicionantes del terreno más comunes en el diseño geotécnico de una cimentación superficial son la ***profundidad*** *y* ***deformabilidad*** *del terreno sobre la que se apoyará, y la* ***influencia del agua*** *sobre su capacidad portante.*

A su vez, la estructura condicionará el diseño geotécnico con la magnitud de las ***cargas que transmita a la cimentación****, y con los* ***asientos diferenciales y totales que admita como tal****.*

DISEÑO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES

FACTORES LIMITANTES EN EL DISEÑO => CARGAS Y ASIENTOS:

El diseño se realiza por tanteos, ya que no se dispone de métodos para obtener directamente una presión de trabajo q_{adm}, estimando la **presión de hundimiento q_h** y estimando un **asiento**, que deberá verificarse que sea menor que el admisible s_{adm}. La forma habitual y extendida, salvo casos especiales, de realizar el diseño geotécnico de una cimentación superficial, se puede resumir en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

1) ***PARTIMOS DE UNAS DIMENSIONES (LA FORMA INFLUYE EN LA CARGA QUE SOPORTA)***
2) ***DETERMINAR Qh=> CARGA DE HUNDIMIENTO Determinar la presión de hundimiento del terreno, asumiendo dimensiones aproximadas de la cimentación.***
3) ***OBTENER TENSIÓN ADMISIBLE (σadm) => σadm= Qh/FS, se aplican coeficientes de seguridad a la carga de hundimiento (FS= Factor de seguridad).***
4) ***Reajustar las dimensiones de la cimentación (para optimizar o hacer que la cimentación sea estable al hundimiento).***
5) ***Estimar los que se conocen como "asientos teóricos previstos" de la cimentación.***
6) ***Si estos asientos no son admisibles, redimensionar la zapata y verificar nuevamente.***

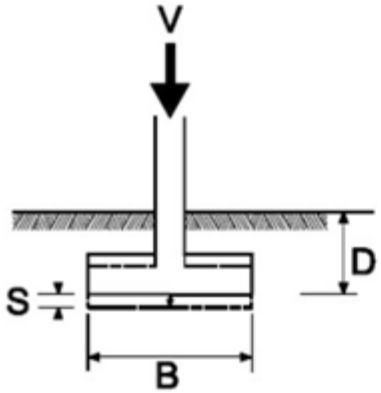
CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

CONCEPTO DE PRESIONES DE HUNDIMIENTO Y ADMISIBLE

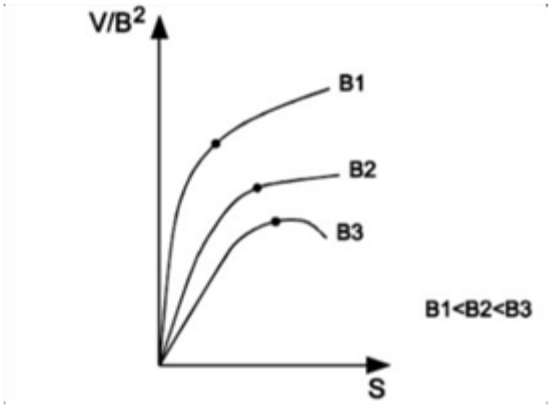
Previo a cualquier análisis geotécnico o estructural de cualquier tipo de cimentación, es preciso conocer dos conceptos fundamentales: la presión de hundimiento y la presión admisible, que no sólo dependerán del tipo de terreno y sus características geotécnicas, sino del tipo y dimensiones de la cimentación.

Para entender el primer concepto, el de presión de hundimiento (q_h) asociada a una cimentación superficial apoyada sobre un tipo de terreno dado, analicemos qué ocurre cuando se somete a una carga (V) una cimentación superficial cuadrada de ancho (B), apoyada a una profundidad (D). Si se aplica esa carga en dirección vertical y se aumenta paulatinamente en sentido descendente sobre la cimentación, se producen unas relaciones entre el asiento (S) y la presión media actuante sobre el suelo, graficadas a continuación:

PRESIÓN DE HUNDIMIENTO



Alzado de una zapata cuadrada de ancho B



- Estos puntos representan el valor de la presión de hundimiento

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

Para valores de la carga V relativamente pequeños, el asiento crecerá de manera aproximadamente proporcional a la carga aplicada, dentro de una zona con un comportamiento "elástico". Para aumentos paulatinos de la carga V, se observa que el comportamiento deja de ser elástico, acentuándose la pendiente de la relación asiento-carga, hasta llegar a un estado tal en que se sobrepase la capacidad portante del terreno. En esta instancia, se agota la resistencia al corte del suelo y se producen asientos y movimientos que desestabilizan la zapata. Esta situación se identifica con el hundimiento de la misma.

Así definido el hundimiento de una cimentación, se entiende la ***presión de hundimiento (q_h),*** *como el valor que tomaría* ***la presión máxima que puede soportar un terreno en el momento en que se produzca su hundimiento***.

También se define la presión de hundimiento como aquella que origina la rotura del terreno.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

COLAPSO DE UN GENERADOR EÓLICO POR HUNDIMIENTO DE LA CIMENTACIÓN

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

La carga V para la cual se alcanza el hundimiento es función de la resistencia al corte del terreno, de las dimensiones y forma de la cimentación, de la profundidad a la que está situada, del peso específico del terreno y de la profundidad del nivel freático

A partir de q_h, se deriva la **presión admisible (q_{adm})**, incorporando criterios de asientos máximos tolerables (de la estructura, o bien asociados al tipo de cimentación), y de seguridad que se adopte en relación al hundimiento.

Para estimar la TENSIÓN ADMISIBLE O PRESIÓN ADMISIBLE se toma el menor de los siguientes valores:

1) ***El valor de presión en la base de apoyo de la cimentación que en el terreno sobre el que apoya produciría asientos de igual o menor magnitud que los que la estructura admita ó***

2) ***el valor de el de la carga de hundimiento q_h dividida por su coeficiente de seguridad Qh/FS.***

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

*La **presión admisible del terreno debe incluirse en el informe geotécnico**, en el apartado de recomendaciones de cimentación. **Para cimentaciones superficiales, deberá estar asociado con una geometría** dada (usualmente se indica ancho) **asociada a un asiento teórico previsto.***

$$q_{adm} \models \sigma_{med} = (\frac{N}{Area})$$

La estimación de las dimensiones a y b de la base de apoyo son inmediatas:

- q_{adm} = Carga resultante vertical/área cimentación
- Área cimentación = Carga resultante vertical . q_{adm} = a . B

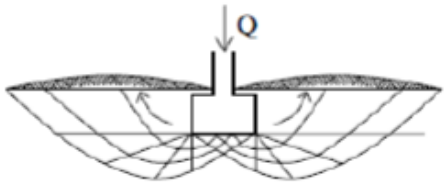
En algunos puntos de la base de apoyo, puede aceptarse un incremento de hasta el 25% de σ med(ESTO YA LO HEMOS VISTO EN MUROS)

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

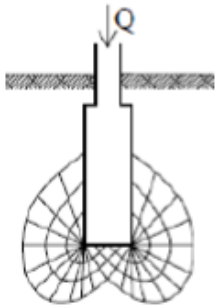
ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO:

Según el tipo de estructura y suelo, se pueden producir principalmente tres tipos de rotura, o sus combinaciones:

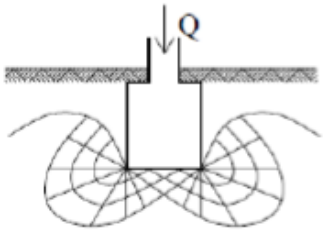
- **Rotura generalizada:** fundamentalmente por corte, el asiento suele ser del orden del 5% del ancho



- **Rotura por punzonamiento** (del suelo): es más común en cimentaciones profundas, o bien cuando bajo el estrato de apoyo se encuentra un estrato de peores condiciones, a poca profundidad. El asiento es del orden del 8%.



- **Rotura localizada:** El suelo no se plastifica súbitamente, previamente la plastificación aparece en los bordes de la zapata



CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN TERZAGHI:

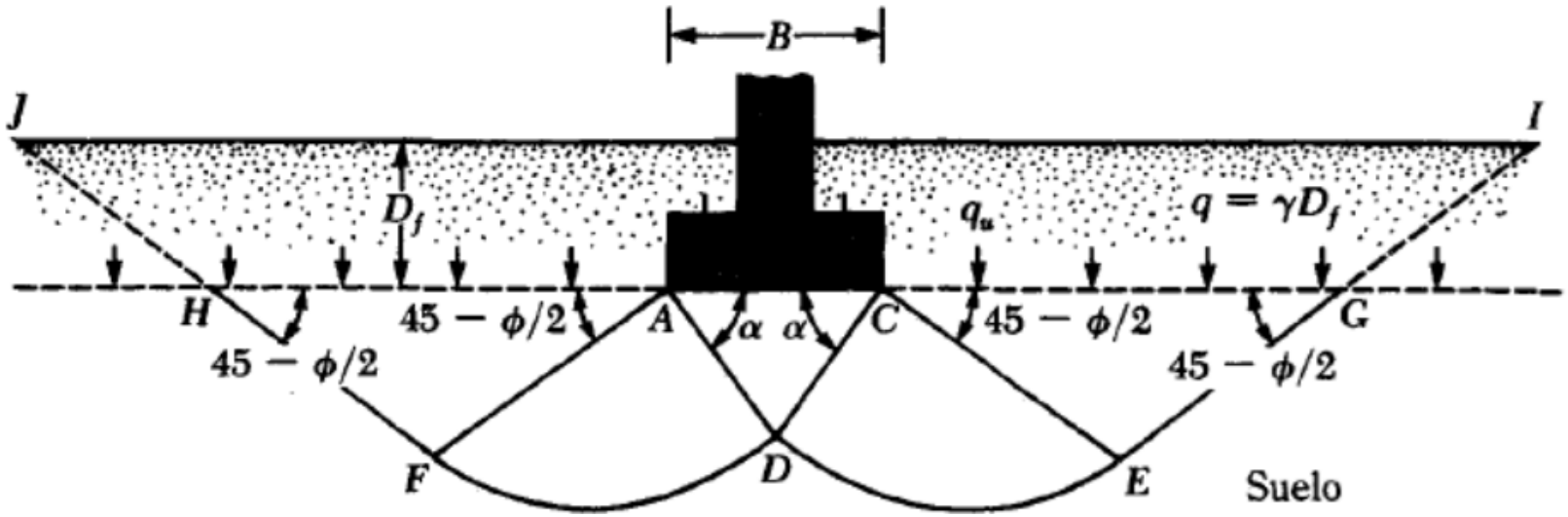
Para la determinación de la presión de hundimiento, los investigadores han recurrido tradicionalmente a modelos bidimensionales de rotura del suelo, adoptando ciertas suposiciones que permiten abordar el problema, recurriendo a idealizaciones simplificadas de la realidad5.

En 1943, uno de los primeros en presentar una teoría completa para evaluar la capacidad de carga última de cimentaciones superficiales, fue el investigador austríaco Terzaghi, tomando como base una zapata corrida.

FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA EN SUELO BAJO UNA CIMENTACIÓN RÍGIDA CORRIDA

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

Terzaghi consideró que la cimentación no se encuentra afectada por la presencia del nivel freático, el que estaría suficientemente profundo, alejado de la base de apoyo. El modelo bidimensional de falla del suelo que supuso, bajo carga última7 sería similar al representado en la siguiente figura.



CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

La zona de falla bajo la cimentación puede separarse en tres partes:

1) una zona triangular ACD inmediatamente abajo de la cimentación,

1) Dos zonas de corte radiales ADF y CDE, con las curvas DE y DF como arcos de una espiral logarítmica, y

1) Dos zonas pasivas de Rankine triangulares AFH y CEG.

Además, Terzaghi supone que los ángulos CAD y ACD son iguales al ángulo de fricción del suelo (Ø). Analizando el equilibrio de las fuerzas consideradas, llega a la siguiente expresión para estimar la capacidad de carga última del terreno, para una cimentación corrida:

$$q_h = c\,N_c + q\,N_q + \frac{1}{2}\gamma\,BN_\gamma$$

q = sobrecarga sobre el nivel de cimentación = $\gamma_1 D$

B = ancho de la zapata corrida

γ = peso específico efectivo del terreno bajo el nivel de cimentación

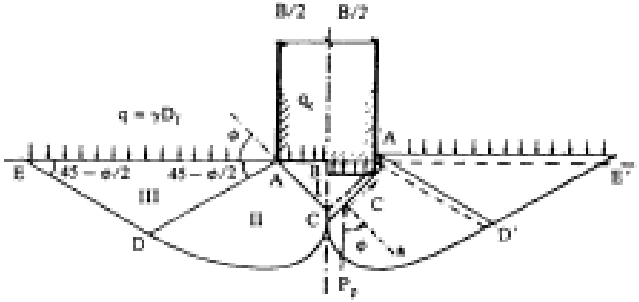
c = cohesión del terreno de cimentación

N_c, N_q, N_γ, factores de capacidad de carga, funciones únicamente del ángulo de rozamiento interno ϕ y cuyos valores se indican en el Cuadro 2.3.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

CUADRO 2.3
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA

ϕ	N_c	N_q	N_γ	N_q/N_c	tg ϕ
0	5.14	1.00	0.00	0.20	0.00
1	5.38	1.09	0.07	0.20	0.02
2	5.63	1.20	0.15	0.21	0.03
3	5.90	1.31	0.24	0.22	0.05
4	6.19	1.43	0.34	0.23	0.07
5	6.49	1.57	0.45	0.24	0.09
6	6.81	1.72	0.57	0.25	0.11
7	7.16	1.88	0.71	0.26	0.12
8	7.53	2.06	0.86	0.27	0.14
9	7.92	2.25	1.03	0.28	0.16
10	8.35	2.47	1.22	0.30	0.18
11	8.80	2.71	1.44	0.31	0.19
12	9.28	2.97	1.69	0.32	0.21
13	9.81	3.26	1.97	0.33	0.23
14	10.37	3.59	2.29	0.35	0.25
15	10.98	3.94	2.65	0.36	0.27
16	11.63	4.34	3.06	0.37	0.29
17	12.34	4.77	3.53	0.39	0.31
18	13.10	5.26	4.07	0.40	0.32
19	13.93	5.80	4.68	0.42	0.34
20	14.83	6.40	4.39	0.43	0.36
21	15.82	7.07	6.20	0.45	0.38
22	16.88	7.82	7.13	0.46	0.40
23	18.05	8.66	8.20	0.48	0.42
24	19.32	9.60	9.44	0.50	0.45
25	20.72	10.66	10.88	0.51	0.47
26	22.25	11.85	12.54	0.53	0.49
27	23.94	13.20	14.47	0.55	0.51
28	25.80	14.72	16.72	0.54	0.53
29	27.86	16.44	19.34	0.59	0.55
30	30.14	18.40	22.40	0.61	0.58
31	32.67	20.63	25.99	0.63	0.60
32	35.49	23.18	30.22	0.65	0.62
33	38.64	26.09	35.19	0.68	0.65
34	42.16	29.44	41.06	0.70	0.67
35	46.12	33.30	48.03	0.72	0.70
36	50.59	37.75	56.31	0.75	0.73
37	55.63	42.92	66.19	0.77	0.75
38	61.35	48.93	78.03	0.80	0.78
39	67.87	55.96	92.25	0.82	0.81
40	75.31	64.20	109.41	0.85	0.84



$$N_q = \frac{c\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) \operatorname{tg} \phi}{2 \cos^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right)} \quad ; \quad N_c = \operatorname{ctg} \phi \,(N_q - 1) \quad ; \quad N_\gamma = 2\,(N_q + 1) \operatorname{tg} \phi$$

Fig. 2.4.—Mecanismo de rotura propuesto por Terzaghi.

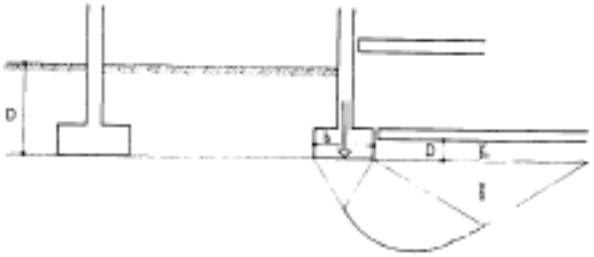
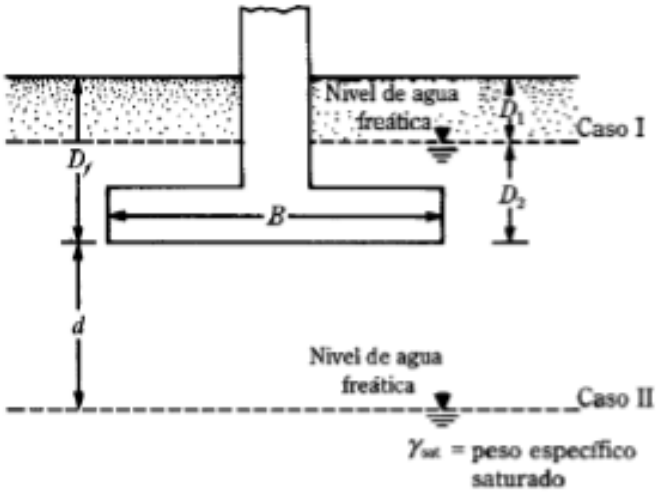


Fig. 2.5.—Profundidad de implantación de las zapatas.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

INFLUENCIA DEL NIVEL FREÁTICO EN LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO



CASO I : Si el nivel freático se localiza de manera que 0 < D1 < Df, el factor q en las ecuaciones de la capacidad de carga debe considerarse como

$$q = D_1\gamma + D_2(\gamma_{sat} - \gamma_w)$$

donde: q es la sobrecarga efectiva, γ_{sat} es el peso específico saturado del suelo, y γ_w es el peso específico del agua.

El valor de γ en el último término de las ecuaciones tiene que ser reemplazado por:

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

CASO II : Si el nivel freático se localiza de manera que $0 \leq d \leq B$, entonces $q = \gamma D_f$. Adicionalmente, el valor de γ en el último término de las ecuaciones tiene que ser reemplazado por el siguiente factor:

$$\bar{\gamma} = \gamma' + \frac{d}{B}(\gamma - \gamma')$$

CASO III : Cuando el nivel freático se localice de manera que $d \geq B$, se puede considerar que el agua no afectará la capacidad de carga última

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

ECUACIÓN GENERAL DE LA PRESIÓN DE HUNDIMIENTO

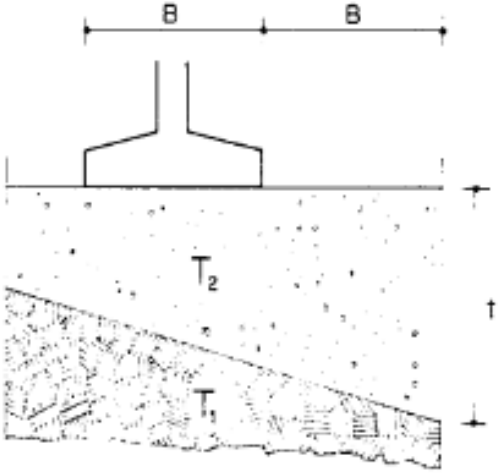
$$q_h = c_K N_c d_c s_c i_c t_c + q_{0K} N_q d_q s_q i_q t_q + \frac{1}{2} B^* \gamma_K N_\gamma d_\gamma s_\gamma i_\gamma t_\gamma$$

siendo

q_h	la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno R_k;
q_{0K}	la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base;
c_K	el valor característico de la cohesión del terreno;
B^*	el ancho equivalente del cimiento;
γ_K	el peso específico característico del terreno por debajo de la base del cimiento;
N_c, N_q, N_γ	los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen exclusivamente del valor característico del ángulo de rozamiento interno característico del terreno (ϕ_k). Se denominan respectivamente factor de cohesión, de sobrecarga y de peso específico;
d_c, d_q, d_γ	los coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al corte del terreno situado por encima y alrededor de la base del cimiento. Se denominan factores de profundidad;
s_c, s_q, s_γ	los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta del cimiento;
i_c, i_q, i_γ	los coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la inclinación de la resultante de las acciones con respecto a la vertical;
t_c, t_q, t_γ	los coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del cimiento a un talud.

(VER DOCUMENTO APARTE CODIGO TÉCNICO Y ANEXO F DEL CTE)

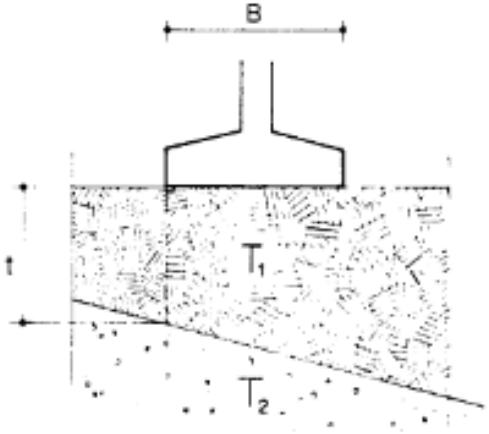
CALCULO PRES.HUNDIMIENTO 2 ESTRATOS



a) $q_{h1} > q_{h2}$.

$t/B > 0{,}7 \quad q_h = q_{h2}$

$t/B < 0{,}7 \quad q_h = q_{h1} - \frac{q_{h1} - q_{h2}}{0{,}7} \cdot \frac{t}{B}$



b) $q_{h1} > q_{h2}$.

$t/B \leq 0{,}2 \quad q_h = q_{h2}$

$0{,}2 < t/B < 1 \quad q_h = q_{h2} - \frac{q_{h1} - q_{h2}}{0{,}8} \left(\frac{t}{B} - 0{,}2 \right)$

$t/B > 1 \quad q_h = q_{h1}$

Fig. 2.9.—Obtención aproximada de la presión de hundimiento en el caso de dos capas de terreno.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

RESPUESTA ESTRUCTURAL.

El caso general de una zapata cargada es cuando la carga resultante pasa por el centro de gravedad del área de la base.

Así, los esfuerzos debidos a flexión y corte se calculan bajo la hipótesis de que la presión del suelo se distribuye uniformemente en la superficie de contacto, lo cual depende en realidad de: la forma o geometría de la zapata, la rigidez relativa de suelo y zapata, y la cota en la que actúa la carga.

El uso de coeficientes de seguridad, en cierta manera cubre las diferencias entre lo que realmente ocurre y las teorías que la simplifican.

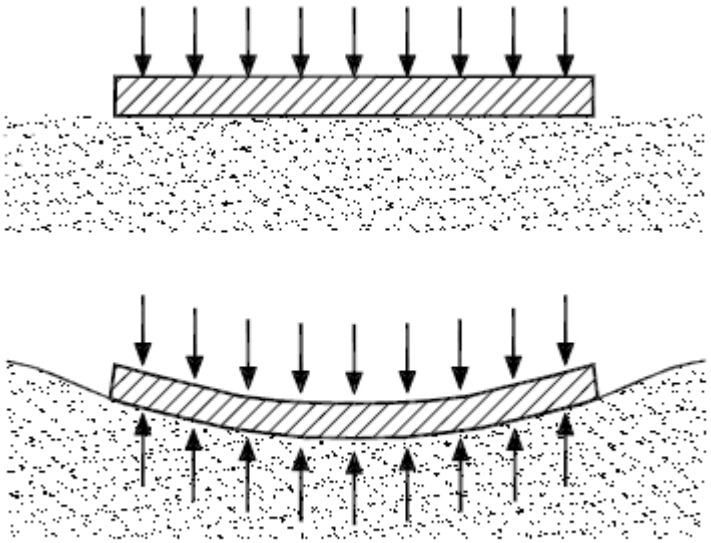
Anejo E. Interacción suelo-estructura

E.1 Concepto de rigidez relativa terreno-estructura

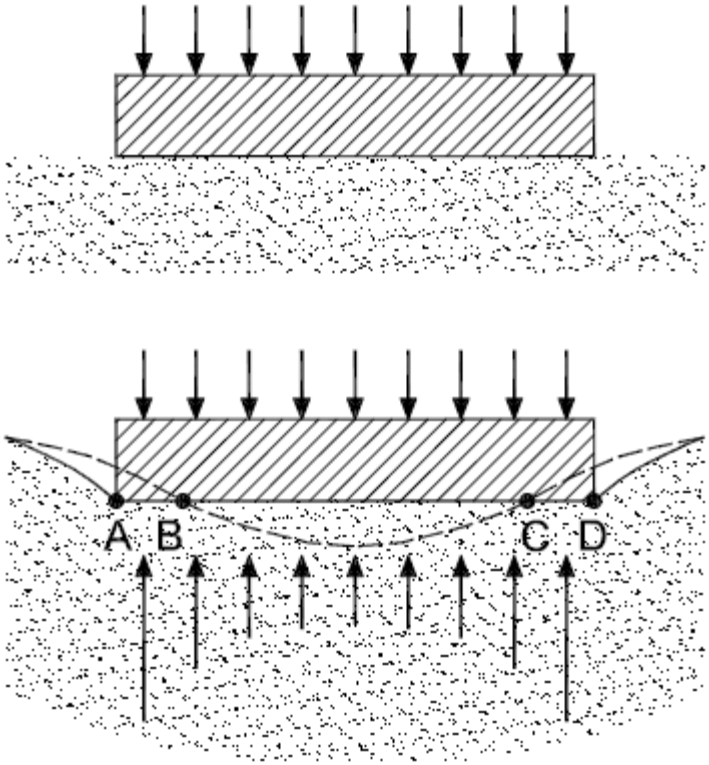
1 Para ilustrar el fenómeno de la interacción, la Figura E.1 a) muestra el caso sencillo de una zapata, infinitamente flexible, apoyada directamente sobre la superficie de un terreno horizontal, sobre la que se aplica una presión uniforme. Por efecto de ésta, el terreno y la zapata sufrirán un asiento, que resultará mayor en el centro que en los extremos y no se limitará al área cargada, sino que se extenderá a ambos lados de ella hasta una cierta distancia. Por ser infinitamente flexible, la zapata no será capaz de soportar momentos flectores y, en consecuencia, la distribución de presiones con que el terreno reaccionará será idéntica a la distribución uniforme de presiones colocada sobre la zapata.

2 Si por el contrari, la zapata fuera infinitamente rígida (véase Figura E.1 b), el asiento de la zapata sería uniforme. En casos intermedios de rigidez, el valor medio del asiento podrá ser similar al anterior, pero su distribución estará, evidentemente, condicionada por la rigidez del cimiento. Así, bajo los extremos de la zapata (zonas AB y CD), el asiento será mayor que el correspondiente a la zapata flexible; mientras que en el centro (zona BC), el asiento será menor. En consecuencia, las presiones de respuesta del terreno en los extremos de la zapata rígida serán superiores a las correspondientes a la zapata flexible y, por el contrario, en su centro serán menores. Resulta así una distribución no uniforme de presiones, caracterizada por unos valores máximos en los extremos y un valor mínimo en el centro.

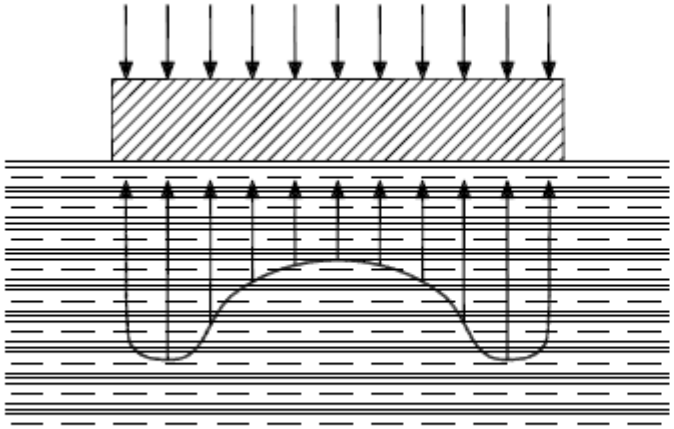
3 Si el terreno se considerara elástico y de resistencia indefinida, la presión bajo los bordes A y D de la zapata rígida sería infinita. Dado que la resistencia del terreno es limitada, dichas presiones podrán ser elevadas, pero tendrán un valor finito. En el caso de arcillas (véase Figura E.2.a), la distribución de presiones será en general muy semejante a la teórica del ejemplo anterior. Sin embargo, la resistencia limitada del terreno producirá en los extremos unas zonas de plastificación que atenuarán las presiones de borde y las redistribuirá hacia el centro de la zapata. En el caso de arenas, dado que la falta de confinamiento en el borde de la zapata, supuesta ésta en superficie, no permitiría el desarrollo de presiones elevadas, la distribución tomará en general la forma parabólica que se indica en la Figura E.2.b.



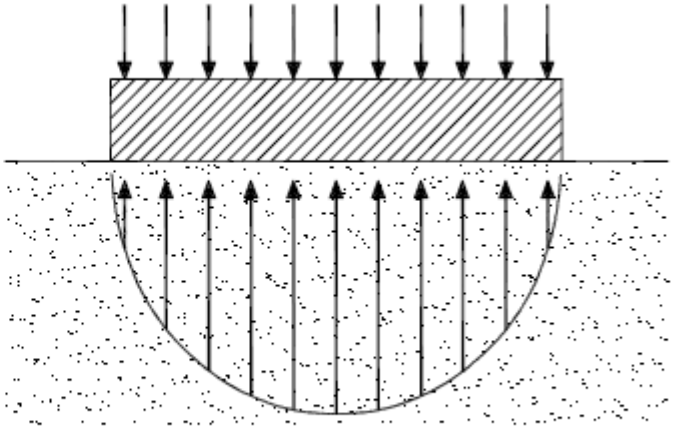
(a) Zapata flexible



(b) Zapata rígida



(a) Arcillas



(b) Arenas

E.2 Estimación de las condiciones de rigidez relativa terreno-estructura

1 La rigidez relativa de la estructura con respecto al terreno podrá estimarse mediante la evaluación del factor K_r definido en la expresión (E.1).

$$K_r = \frac{E_E \cdot I_B}{E_s \cdot B^3} \qquad \text{(E.1)}$$

siendo

E_E	el módulo de deformación global representativo de los materiales empleados en la estructura;
I_B	el momento de inercia de la estructura, por metro de ancho;
E_s	el módulo de deformación del terreno;
B	el ancho de la cimentación.

2 El numerador de la expresión (E.1) representa la rigidez de la estructura por metro de ancho del edificio, que puede estimarse sumando las rigideces de la cimentación y de los elementos estructurales que gravitan sobre ella (vigas, forjados, muros).

3 A los efectos de este DB, se considerará que la estructura es rígida en relación con el terreno cuando $K_r > 0{,}5$. Si $K_r < 0{,}5$, se considerará flexible.

E.3 Criterios de rigidez para cimentaciones directas

1 Se podrá considerar que una zapata aislada es rígida (concepto de rigidez relativa) cuando a efectos de cálculo, la distribución de presiones a que de lugar sobre el terreno pueda considerarse lineal. A efectos prácticos, se considerará aceptable la hipótesis de rigidez relativa cuando (Figura E.3):

$$v \leq \frac{\pi}{4}\sqrt[4]{\frac{4E_c I_c}{B k_{sB}}} \qquad \text{(E.2)}$$

siendo

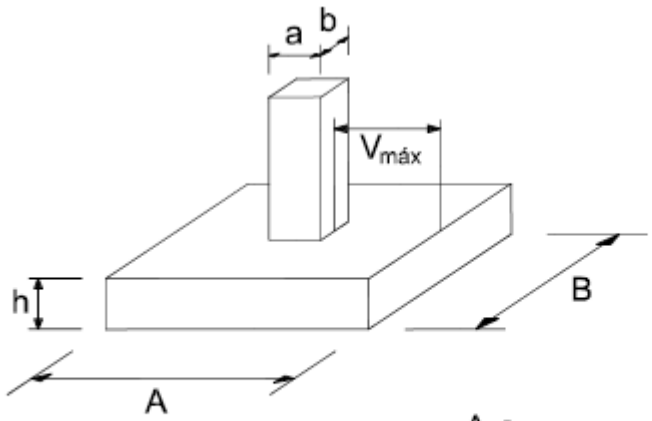
v el vuelo de la zapata en una dirección cualquiera;

E_c el módulo de deformación del material de la zapata (usualmente hormigón armado) representativo del tipo de carga y su duración;

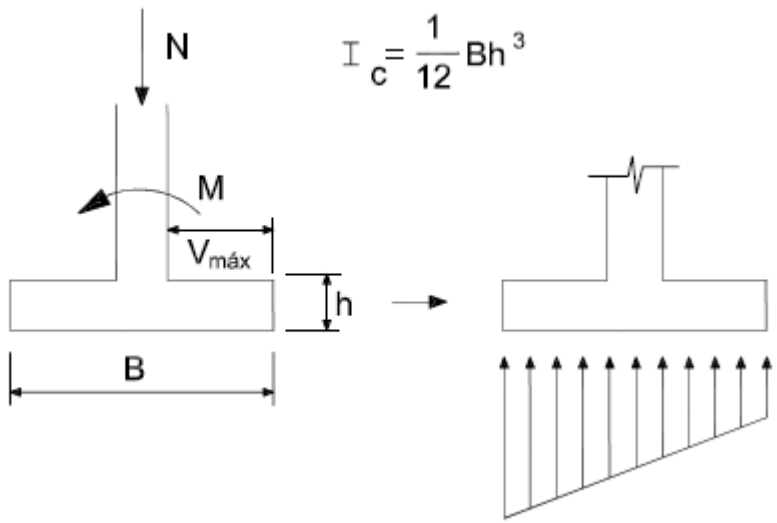
I_c el momento de inercia de la sección de la zapata perpendicular a la dirección del vuelo considerado respecto a la horizontal que pasa por su centro de gravedad;

B el ancho de la zapata en dirección perpendicular al vuelo considerado.

k_{sB} el módulo de balasto de cálculo, representativo de las dimensiones del cimiento (véase apartado E.5).



$$\frac{A-a}{2} = V_{máx} \leq \frac{\pi}{4}\sqrt[4]{\frac{4E_c I_c}{Bk_{sB}}}$$



$$I_c = \frac{1}{12}Bh^3$$

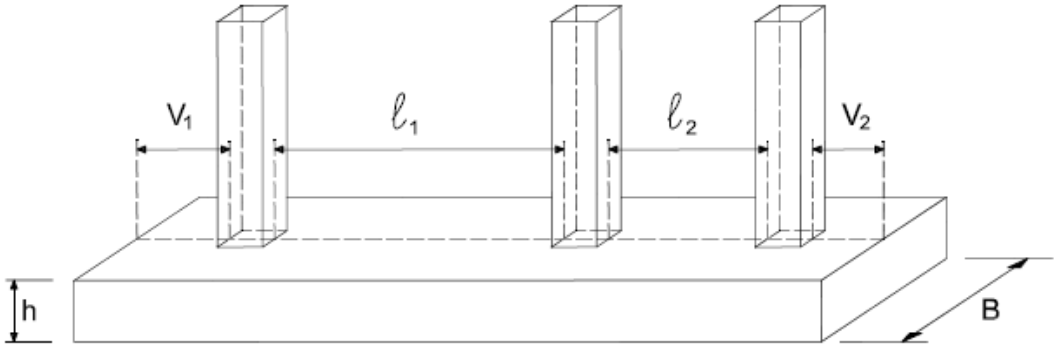
7 Se considerará que una zapata combinada o corrida es rígida cuando a efectos de cálculo la distribución de presiones a que da lugar sobre el terreno pueda considerarse lineal. A efectos prácticos se considerará aceptable la hipótesis de rigidez relativa cuando (véase Figura E.4):

$$\ell \leq \frac{\pi}{2}\sqrt[4]{\frac{4E_c I_c}{B k_{sB}}}$$

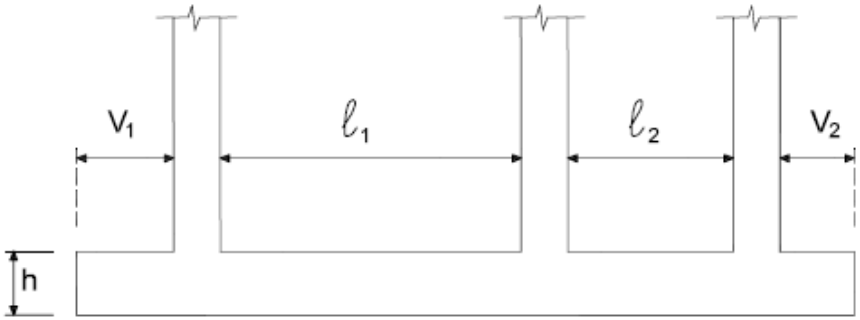
$$v \leq \frac{\pi}{4}\sqrt[4]{\frac{4E_c I_c}{B k_{sB}}}$$

siendo

ℓ	la luz del vano que separa, bien los dos pilares de una zapata combinada, bien dos pilares cualesquiera de una zapata corrida;
v	la luz de cualquier voladizo en la dirección en la dirección longitudinal;
B	el ancho de la zapata (dirección transversal);
E_c	el módulo de deformación del material de la zapata (usualmente hormigón armado) representativo del tipo de carga y su duración.
I_c	el momento de inercia de la zapata en un plano vertical, transversal (perpendicular al plano de alineación de pilares), respecto a la horizontal que pasa por su centro de gravedad.
k_{sB}	el módulo de balasto de cálculo, representativo de las dimensiones del cimiento (véase apartado E.5).

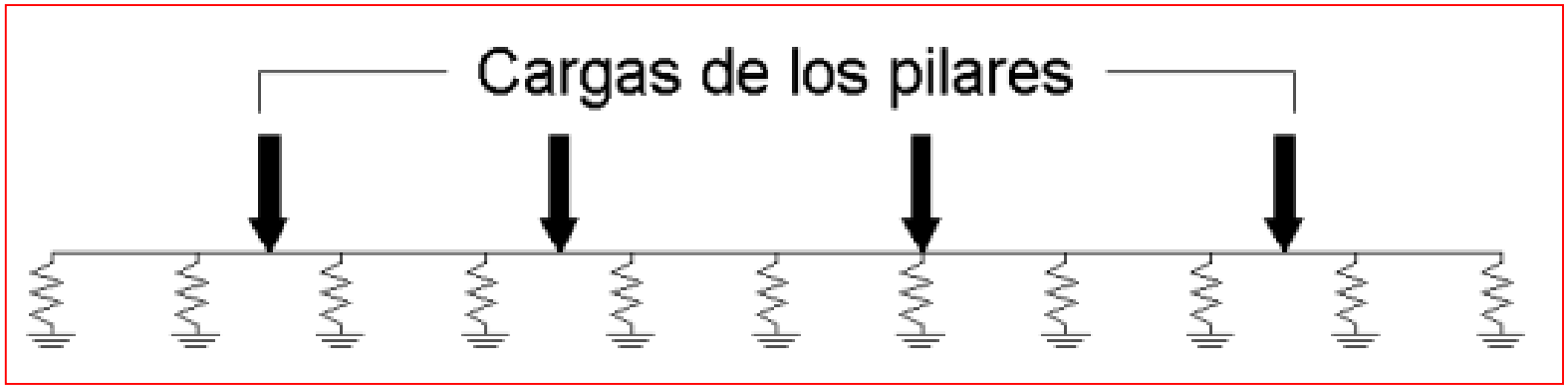


$$v \leq \frac{\pi}{4}\sqrt[4]{\frac{4E_c I_c}{B k_{sB}}}$$



$$\ell \leq \frac{\pi}{2}\sqrt[4]{\frac{4E_c I_c}{B k_{sB}}}$$

SEMIESPACIO DE WINKLER- MODELO CON MUELLES DE CONSTANTE EL COEFICIENTE DE BALASTO



CALCULO DE ASIENTOS POR MÉTODO ELASTICO

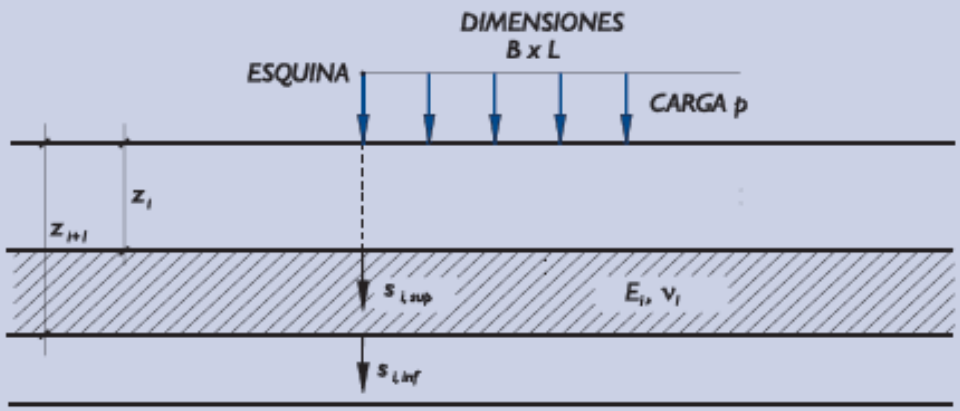
OJO !! ASIENTO EN ESQUINA

S centro = S esquina x 4

Cada estrato asienta :
Estrato i= Si (Zi) – Si(Zi+1)

El Asiento final será la suma de cada estrato.

NOTA:
se considera que deja de asentar cuando el incremento de tension efectiva producido por el cimiento entre la tensión efectiva incial es menor o igual al 10 ó 20 %.



ACORTAMIENTO DEL ESTRATO $i = s_i(z_i) - s_i(z_{i+1})$

FÓRMULA DEL ASIENTO EN PROFUNDIDAD

$$s(z) = \frac{p\,B}{2\,E}\,(A\,\phi_1 - B\,\phi_2)$$

donde:

$$A = 1 - \nu^2$$

$$B = 1 - \nu - 2\nu^2$$

$$\phi_1 = \frac{1}{\pi}\left(\ell n\,\frac{t+n}{t-n} + n\,.\,\ell n\,\frac{t+1}{t-1}\right)$$

$$\phi_2 = \frac{m}{\pi}\,\mathrm{arctg}\,\frac{n}{t\,m}$$

Radianes!!

$$m = \frac{z}{B}$$

$$n = \frac{L}{B}$$

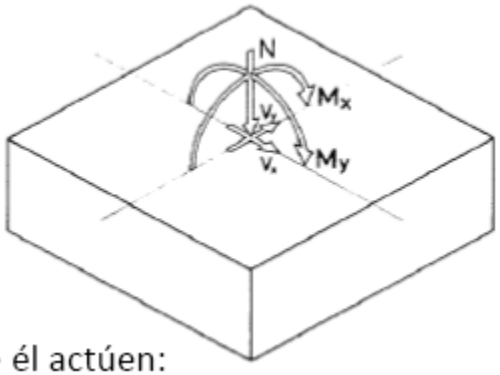
$$t = (1 + n^2 + m^2)^{\frac{1}{2}}$$

CALCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS

Ojo!! SE CALCULAN EN EL ELS SIN COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES (YA TENEMOS EL DE Qh!!!)

En su cara superior, las transmitidas por la estructura a la cara que se apoya en el terreno:

- Carga vertical (N).
- Momentos en las dos direcciones (Mx, My).
- Cortante en las dos direcciones (Vx, Vy)



Las debidas al cimiento como tal y las cargas que sobre él actúen:

- Peso propio de la zapata (Wz).
- El resto de cargas sobre la zapata suelen reducirse a las tierras que la cubren (Wp).

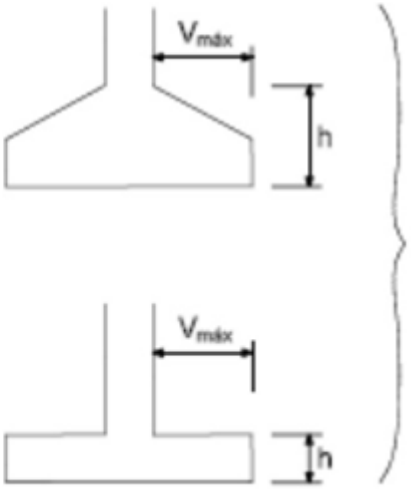
Si el canto de la zapara es h, los esfuerzos en la base serían:

- Esfuerzo axil vertical: $N1 = N + Wz + Wp$
- Momentos flexores: $Mx1 = Mx \pm Vy\ h$ $My1 = My \pm Vx\ h$
- Esfuerzos horizontales: Vx , Vy

CALCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS

A efectos de cálculo pueden considerarse rígidas o flexibles:

- Serán rígidas cuando el vuelo máximo $V_{máx}$ sea menor o igual al doble del canto h, y
- flexibles en caso contrario.



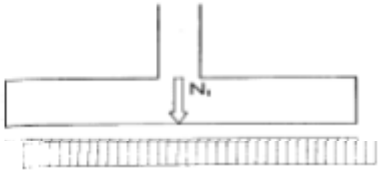
RIGIDA $V_{máx} \leq 2h$

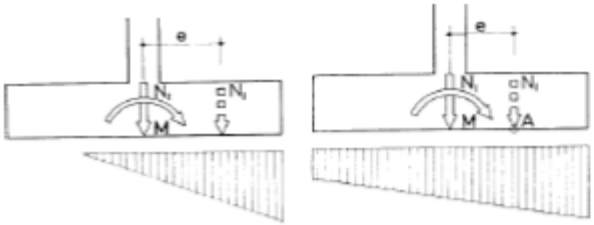
FLEXIBLE $V_{máx} > 2h$

CALCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS

Suponiendo que las tensiones siguen una variación lineal, se pueden presentar los siguientes casos de distribución de presiones:

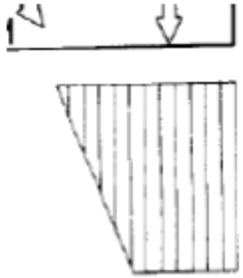
- Carga vertical centrada, la distribución de cargas es uniforme:





- Carga vertical y momento, se puede asimilar a una carga vertical aplicada a una distancia del centro e = M/N1

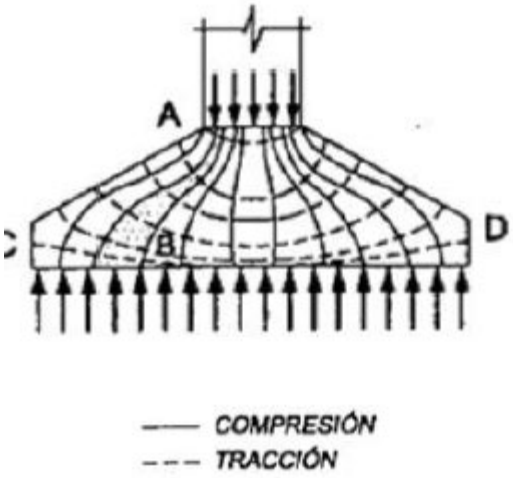
- Al aumentar la excentricidad e, puede llegar a plastificarse el terreno, al superarse la tensión admisible en el vértice.

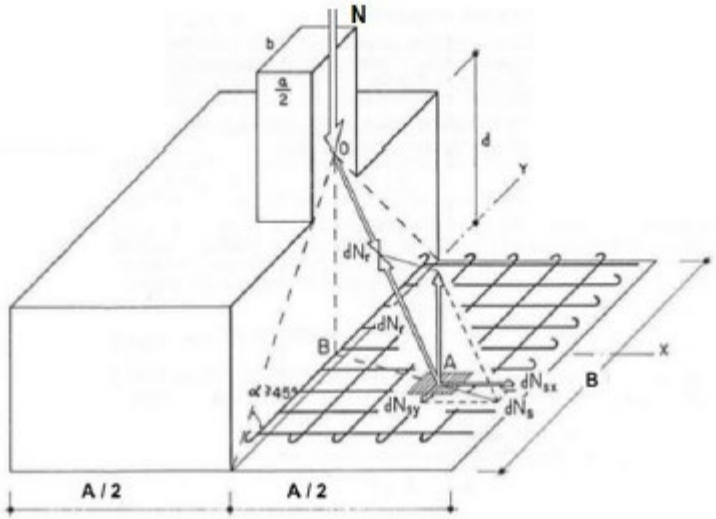


CALCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS

Dos casos: zapatas flexibles o zapatas rígidas

- Zapatas rígidas: método bielas y tirantes

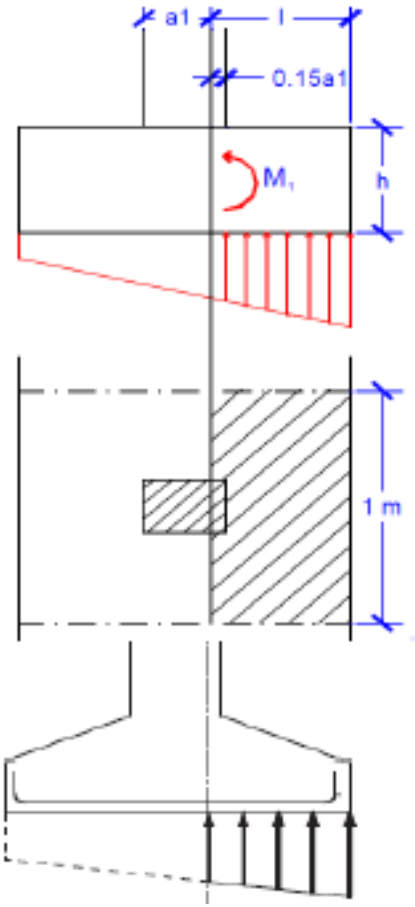




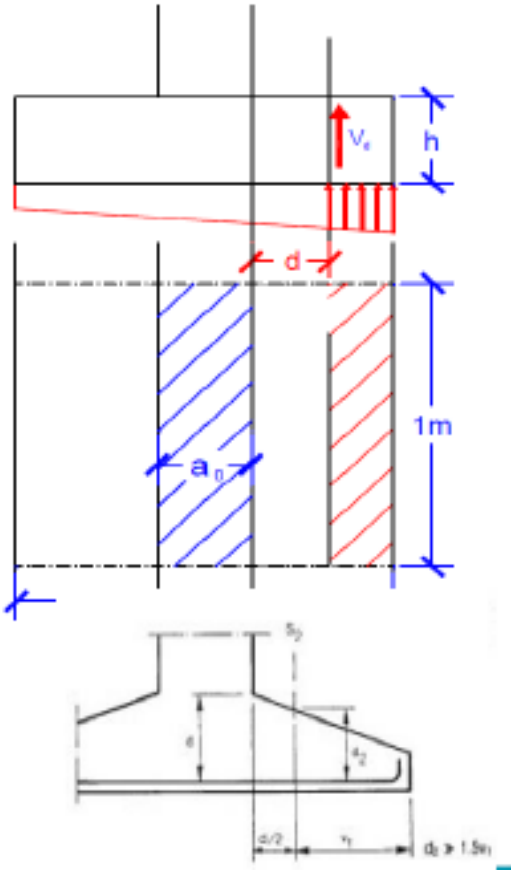
CALCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS

- Zapatas flexibles: verificación a flexión, corte y punzonamiento

FLEXIÓN:



CORTE:

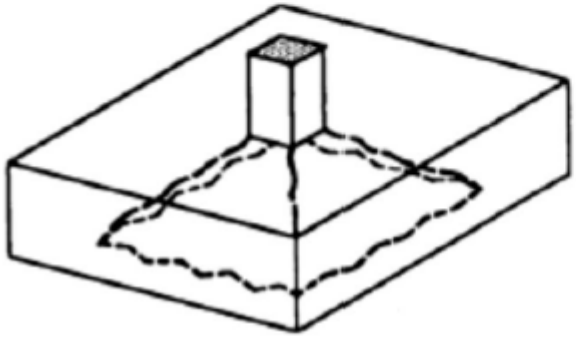


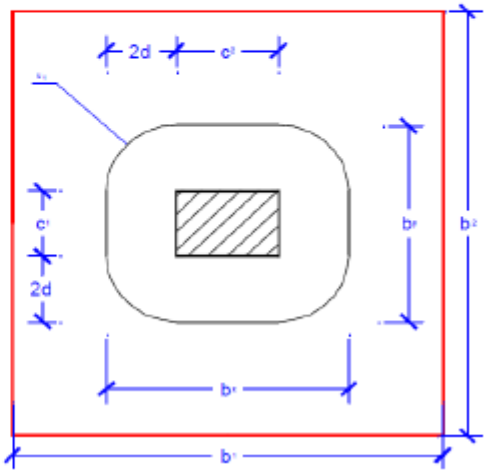
CALCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS

Dos casos: zapatas flexibles o zapatas rígidas

- Zapatas flexibles: verificación a flexión, corte y punzonamiento

PUNZONAMIENTO:





CALCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS

La estabilidad de la zapata debe verificarse comprobando principalmente si es segura frente a fenómenos de hundimiento, vuelco y deslizamiento. Es fundamental realizar estas comprobaciones en detalle en el caso de grandes estructuras.

ESTABILIDAD DE LA ZAPATA

- **Hundimiento: lo visto en el tema**

- **Deslizamiento:** En la base, la relación entre las máximas fuerzas horizontales disponibles y la resultante de las fuerzas horizontales desestabilizantes, debe ser mayor que un coeficiente de seguridad al deslizamiento Fd, que usualmente es 1,5.

- **Vuelco:** Se toma un punto de referencia, que en el alzado de la cimentación suele ser uno de los vértices de la cara de apoyo, y se calculan y suman los momentos que tienden mantener estable la cimentación y los que tienden a volcarla, en relación a dicho punto. La relación entre éstos, debe ser igual o superior a un coeficiente de seguridad al vuelco Fv, que suele valer entre 1,8 y 2.